



UNIVERSTE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR

UFR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DEPARTEMENT INFORMATIQUE

MASTER INFORMATIQUE

Rapport

Thème : GESTION DE BIBLIOTHEQUES



Rédigé par :

202000744 Isseulmou Dieng

202001936 Mouhamed Ndoye

Enseignant :

Mr DRAME

1. INTRODUCTION

Dans un contexte académique où la gestion des ressources documentaires est cruciale, le projet de gestion de bibliothèques universitaires vise à développer une application complète et intuitive. Cette application a pour objectif d'automatiser et de simplifier les tâches administratives effectuées par les bibliothécaires, notamment la gestion des abonnés, des livres, et des emprunts.

Les bibliothèques jouent un rôle essentiel dans le soutien à l'apprentissage et à la recherche, et une gestion efficace de ces ressources contribue à améliorer l'expérience des utilisateurs. Grâce à cette application, les bibliothécaires pourront facilement inscrire et désinscrire des abonnés, gérer les livres et suivre les emprunts, tout en ayant accès à des outils d'analyse pour évaluer l'état de la bibliothèque.

Ce rapport détaille la conception et le développement de cette application, en abordant le schéma de la base de données, la structure des objets Java (POJO), ainsi que les principales fonctionnalités mises en œuvre, illustrées par des interfaces homme-machine (IHM) conviviales.

2. Schéma de la Base de Données

a) Tables principales

- Administrateur (numeroAdmin, prenomAdmin, nomAdmin, emailAdmin, sexeAdmin)
- Adherent (idAdherent, nom, prénom, sexe, email, profession, institut, date_adhesion, dateFin)
- Livre (idLivre, titre, auteur, anneePublication, domaine, niveau, nbPage)
- Exemplaire (numEx, nbExemplaire, idLivre#)
- Emprunt (idEmp, dateEmp, dateInitiale, dateRetour, numEx#, idAdherent#)
- Rendre (idEmprunt#, dateEmp#, dateInitiale#, dateRetour#, numEx#, idAdherent#)
- Bibliothecaire (id#, prenom, nom, dateRecrutement, adresse, email, sexe)

3. Structure des POJO

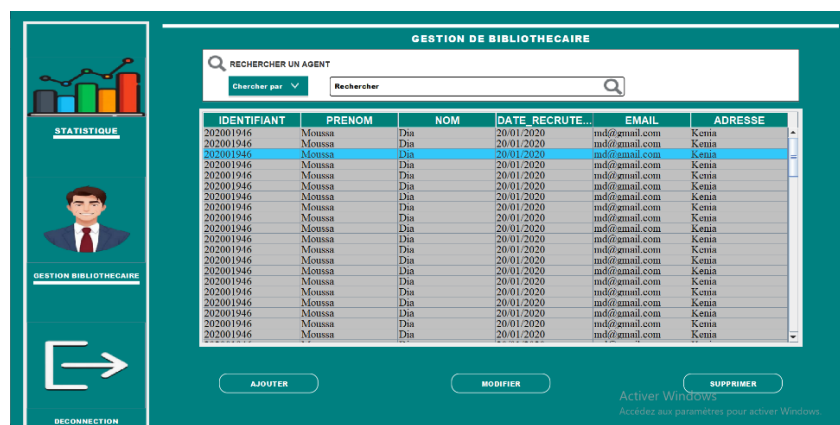
Pour ce qui est de la structure des POJO, nous avons procédé comme suit :

- Définir les attributs nécessaires pour chaque entité ;
- Définir les annotations dont on a jugé nécessaires ;
- Un constructeur par défaut ainsi qu'un constructeur paramétré pour initialiser les attributs ;
- Pour accéder et modifier les attributs privés nous avons définis les getters et les setters ;

4. Fonctionnalités Réalisées

a) Fonctionnalités pour l'Administrateur

Tout d'abord, l'administrateur se connecte à son espace pour effectuer certaines manipulations sur l'application.



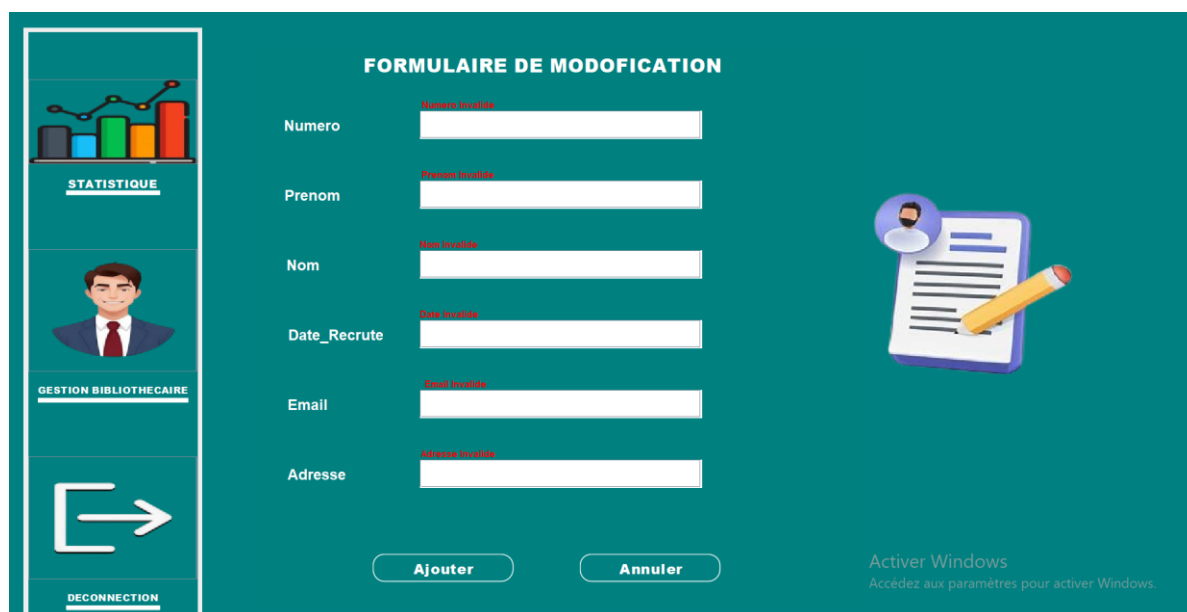
- Inscription Bibliothécaire

Pour inscrire un bibliothécaire, l'administrateur clique sur le menu Gestion Bibliothécaire, puis clique sur le bouton ajouter et un formulaire d'inscription est affiché à l'écran où il devra renseigner les informations du bibliothécaire.



- Mettre à jour informations Bibliothécaire

Pour mettre à jour les informations du bibliothécaire, l'administrateur clique sur le bouton modifier et un formulaire de modification est affiché avec les informations à modifier.

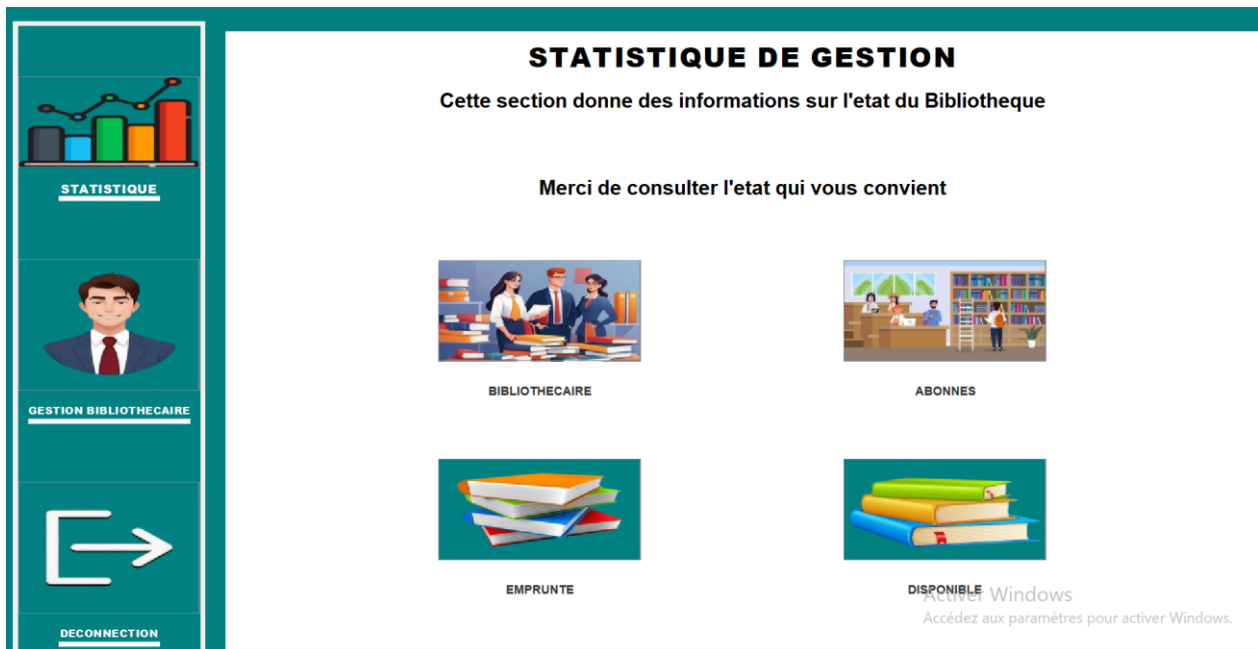


- Suppression et Recherche Bibliothécaire

L'administrateur peut rechercher un bibliothécaire via la barre de recherche, comme il peut aussi en supprimer en sélectionnant le concerné et cliquer sur le bouton supprimer.

- Etat de la Bibliothèque

Pour faire l'état de la bibliothèque, l'administrateur accède au menu Statistique, puis il sera redirigé vers une page où il choisira de consulter l'état qui lui convient.



b) Fonctionnalités pour les Bibliothécaires

Afin de pouvoir accéder à la plateforme, le Bibliothécaire doit d'abord accéder à son espace.



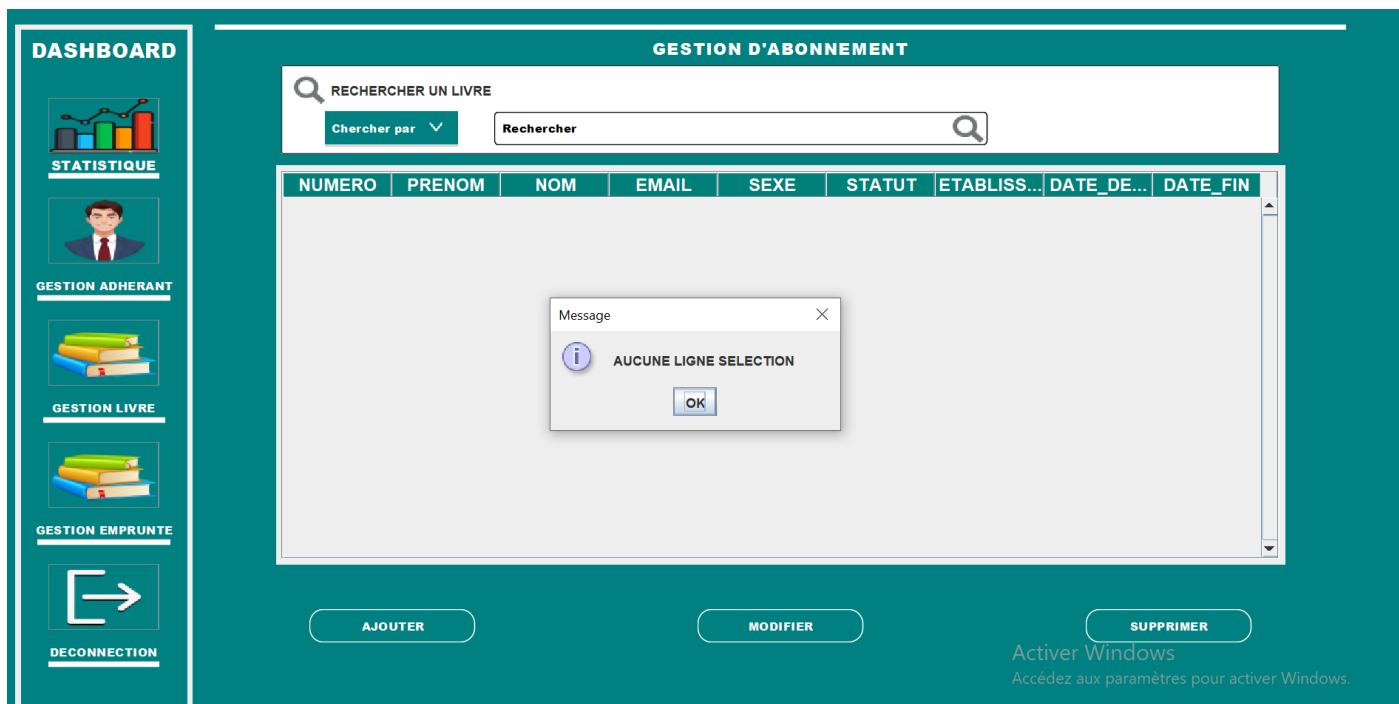
Gestion des abonnés

- Inscription Abonnés

Pour inscrire un abonné, le bibliothécaire doit accéder au menu gestion des adhérents, puis sélectionner ajouter un abonné. Un formulaire d'inscription lui sera affiché.

- Modification et suppression abonné

Pour modifier les informations d'un abonné, il faudra sélectionner la ligne à modifier et ainsi cliquer sur modifier. Pour la suppression on sélectionne la ligne à supprimer et on clique sur supprimer.



Gestion des Livres

- Enregistrement Livre

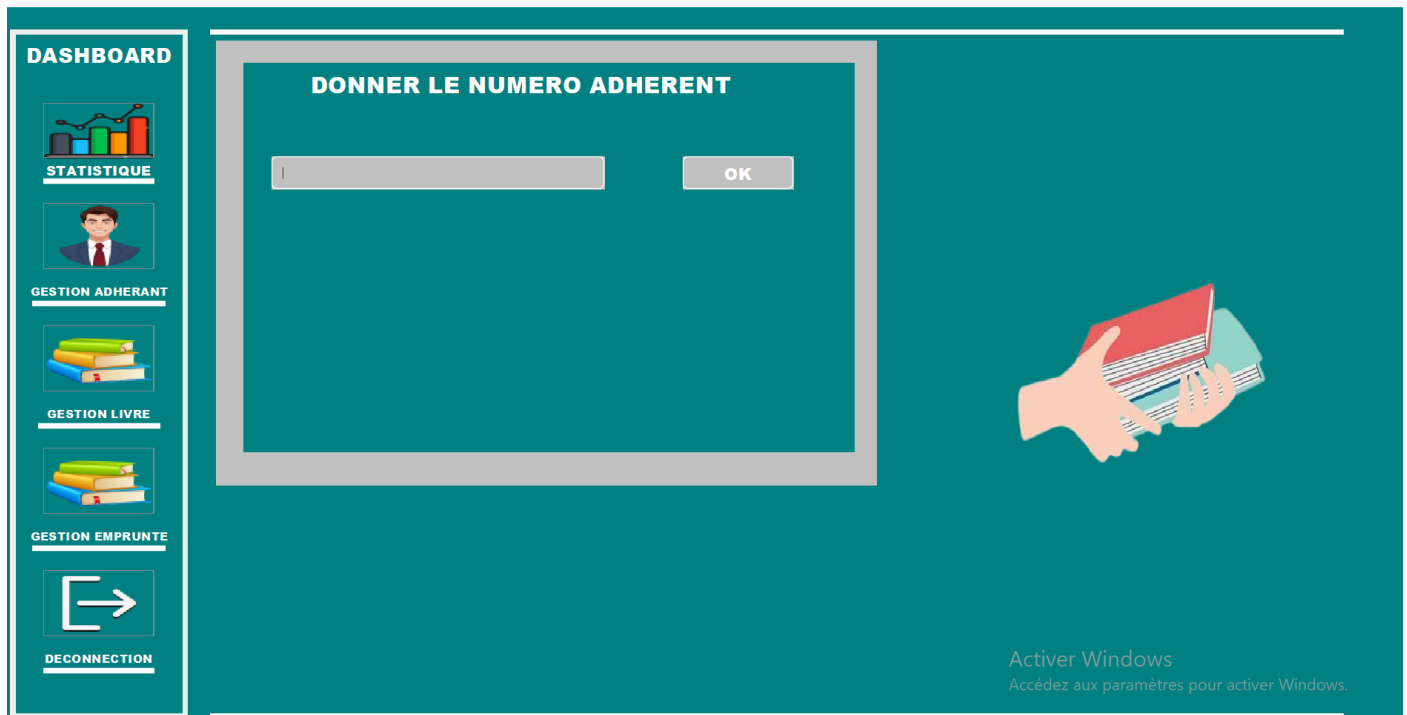
- Modification et suppression Livre

Se fait de la même façon que pour l'abonné.

Gestion des Emprunts

- Enregistrement des emprunts

Pour enregistrer un emprunt on renseigne d'abord le numéro de l'adhérent. Puis on enregistre ces emprunts.



- Gestion des retours

Pour les retours, on renseigne l'id de l'exemplaire et on le marque comme rendu dans la plateforme.



Statistique de Gestion

Cette section donne des informations sur l'état de la bibliothèque.



5. CONCLUSION

Ce rapport a présenté une analyse approfondie des entités et des relations au sein de notre système de gestion de bibliothèque, ainsi que la conception d'un schéma de base de données adapté. Grâce à l'utilisation de Java Persistence API (JPA), nous avons défini plusieurs entités clés, notamment **Administrateur**, **Adherent**, **Livre**, **Exemplaire**, **Emprunte**, et **Rendre**. Chaque entité a été soigneusement structurée avec des attributs pertinents et des relations appropriées, permettant ainsi une gestion efficace des emprunts et des rendus de livres.

L'intégration des différentes entités assure une interconnexion fluide, facilitant la manipulation des données tout en garantissant l'intégrité référentielle. La mise en place de ce système permettra d'améliorer considérablement l'efficacité des opérations au sein de la bibliothèque, rendant les processus d'emprunt et de retour plus transparents et accessibles pour les utilisateurs.

En somme, la réalisation de ce projet ouvre la voie à des améliorations futures, telles que l'ajout de fonctionnalités supplémentaires et l'optimisation des performances, tout en répondant aux besoins spécifiques des usagers et du personnel de la bibliothèque.